

EcoMatch — Kütüphane, Bağımlılık ve Açık Kaynak Lisans Uygunluk Beyanı

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 6) & Madde 10.4 (Açık Kaynak ve Lisans Uygunluğu)

Belge No / Sürüm: EM-LIC-2026-V1 · v1.0.0 Final

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

Bölüm 14: Kütüphane, Bağımlılık ve Lisans Uygunluk Beyanı

Belge No: EM-LIC-2026-V1

Yarışma: TEKNOFEST 2026 — Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Takım: VectorMatch (#1003771)

İlgili Şartname Maddeleri: Madde 10.3 (Başlık 6: Kütüphane ve Lisans Listesi) ve Madde 10.4 (Lisans Uygunluğu Beyanı)

Kapsam: Repodaki tüm açık kaynak kodlu bileşenler, kütüphaneler, YZ modelleri ve fikri mülkiyet uyumluluk analizi.

1. Proje Lisansı ve Telif Hakkı

EcoMatch platformunun tüm kaynak kodları, veri modelleri, konfigürasyon dosyaları ve mimari dokümantasyonu; açık kaynak topluluğunun en esnek ve yaygın lisanslarından biri olan **MIT Lisansı** altında sunulmaktadır (Bkz. kök dizindeki [LICENSE](#) dosyası).

2. Madde 10.4 Kapsamında Lisans Uyumluluk ve Bulaşma (Copyleft) Analizi

EcoMatch mimarisinde kullanılan tüm üçüncü taraf bağımlılıklar, açık kaynak lisanslama standartları ve FSF (Free Software Foundation) / OSI (Open Source Initiative) ilkeleri doğrultusunda kapsamlı bir hukuki-teknik analize tabi tutulmuştur:

2.1. İzin Verici (Permissive) Lisanslar (MIT, Apache-2.0, BSD, ISC)

- Projemizdeki bağımlılıkların %95'ten fazlası **MIT, Apache-2.0 veya BSD** lisanslıdır.
- Bu lisanslar ticari kullanım, değiştirme, dağıtım ve alt lisanslama haklarını serbestçe tanır; kaynak kodun açılmasını zorunlu kılan copyleft kısıtlaması getirmez.
- Apache-2.0 lisanslı bileşenler (örn. `sentence-transformers`, `Prisma`, `RxJS`), MIT lisansı altındaki EcoMatch ana kodu ile tam uyumludur. Gerekli atıf ve bildirimler kök dizindeki [NOTICE](#) dosyasında sağlanmıştır.

2.2. PostGIS (GPL-2.0) ve Mimari İzolasyon Analizi

Projede coğrafi koordinat mesafe hesaplamaları (`ST_Distance`) için **PostGIS** veritabanı eklentisi kullanılmaktadır. PostGIS, **GNU GPL-2.0** lisansına sahiptir. GPL lisanslarının güçlü copyleft (kod bulaşması) etkisi projemiz açısından aşağıdaki teknik-mimari gerekçelerle **herhangi bir bulaşma veya ihlal riski oluşturmamaktadır**:

- Ayrı Süreç ve Konteyner İzolasyonu:** PostGIS, uygulamanın (backend) bir parçası olarak derlenmemiştir; PostgreSQL veritabanı sunucusu içinde dinamik eklenti olarak ayrı bir işletim sistemi sürecinde (ayrı bir Docker konteynerinde) çalışır.

2. **Standart Ağ Protokolü ile İletişim (IPC via TCP/IP):** EcoMatch backend'i ([NestJS](#)), PostgreSQL/PostGIS sunucusuyla yalnızca standart PostgreSQL ağ protokolü (TCP/IP soketi üzerinden SQL sorguları) aracılığıyla haberleşir.
3. **FSF Emsal Kuralı:** Özgür Yazılım Vakfı (FSF) GPL SSS (FAQ) ilkelerine ve yerleşik açık kaynak hukuku içtihatlarına göre; *"Bir program ile GPL lisanslı bir veritabanı/servis arasında yalnızca standart SQL ve ağ tabanlı soket iletişimi bulunması durumunda, çağıran program GPL'in türetilmiş eseri (derivative work) sayılamaz."*
4. **Sonuç:** GPL-2.0 şartları yalnızca PostGIS'in kendi kaynak kodları ve ikili dosyaları ile sınırlı kalır; EcoMatch backend, frontend veya AI mikroservis kaynak kodlarına kesinlikle sirayet etmez.

2.3. psycopg2-binary (LGPL-2.1) Analizi

- Python AI mikroservisinde PostgreSQL bağlantısı için kullanılan [psycopg2-binary](#) , **GNU LGPL-2.1** lisansına sahiptir.
- LGPL-2.1 Madde 6 uyarınca; kütüphanenin dinamik olarak bağlanması (shared library / pip precompiled wheel) durumunda, bu kütüphaneyi çağıran uygulamanın kaynak kodunun LGPL olma veya açılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla MIT uyumu korunmaktadır.

3. Ayrıntılı Kütüphane ve Bağımlılık Envanteri

3.1. Backend Katmanı ([backend/package.json](#))

Üretim (Production) Bağımlılıkları:

Paket Adı	Sürüm	Lisans	Kullanım Amacı
---	---	---	---
@nestjs/core , @nestjs/common	^10.0.0	MIT	Sunucu uygulama çatısı çekirdeği
@nestjs/platform-fastify	^10.0.0	MIT	Yüksek performanslı HTTP motoru
@nestjs/config	^4.0.4	MIT	Çevre değişkenleri yönetimi (.env)
@nestjs/jwt	^10.2.0	MIT	JWT tabanlı kimlik doğrulama
@nestjs/swagger	^7.4.2	MIT	OpenAPI / Swagger dokümantasyon üretimi
@nestjs/throttler	^5.2.0	MIT	Rate limit (istek sınırlama) güvenliği
@nestjs/schedule	^4.1.2	MIT	Zamanlanmış görevler (cron - süresi dolan eşleşmeler)
@nestjs/websockets , @nestjs/platform-socket.io	^10.4.22	MIT	Gerçek zamanlı bildirim altyapısı
@prisma/client	^5.10.0	Apache-2.0	Veritabanı ORM ve sorgu motoru
@fastify/cookie	^9.4.0	MIT	Güvenli httpOnly refresh token çerez yönetimi
@fastify/multipart	^8.3.1	MIT	Tesis onay belgeleri dosya yükleme
@fastify/static	^7.0.4	MIT	Statik dosya sunumu
bcrypt	^5.1.1	MIT	Parola hash'leme ve tuzlama (salt)
class-transformer , class-validator	^0.5.1 / ^0.14.1	MIT	DTO doğrulama ve veri dönüşümü
exceljs	^4.4.0	MIT	OSB aylık raporlarının XLSX çıktısı
js-yaml	^4.1.1	MIT	YAML OpenAPI sözleşme dosyalarını okuma
pdfkit	^0.20.1	MIT	Dijital Ürün Pasaportu (DPP) ve CBAM PDF üretimi
qrcode	^1.5.4	MIT	DPP fiziksel etiket QR kod vektör üretimi
reflect-metadata	^0.2.0	Apache-2.0	TypeScript anotasyon çalışma zamanı
rxjs	^7.8.1	Apache-2.0	Reaktif veri akışları
socket.io	^4.8.3	MIT	WebSocket sunucu protokolü

Geliştirme ve Test Bağımlılıkları:

Paket Adı	Sürüm	Lisans	Kullanım Amacı
---	---	---	---
typescript	^5.1.3	Apache-2.0	Statik tipli derleyici
prisma	^5.10.0	Apache-2.0	Veritabanı şema ve migrasyon CLI
@nestjs/cli , @nestjs/schematics	^10.0.0	MIT	Kod üretim ve geliştirme araçları
@nestjs/testing	^10.0.0	MIT	Entegrasyon ve birim test altyapısı
ts-node	^10.9.1	MIT	TypeScript çalışma zamanı çalıştırıcısı
socket.io-client	^4.8.3	MIT	WebSocket e2e test istemcisi

3.2. Web Katmanı (`web/package.json`)

PAKET ADI	SÜRÜM	LİSANS	KULLANIM AMACI
<code>next</code>	16.2.6	MIT	React tabanlı web çerçevesi (SPA statik export)
<code>react</code> , <code>react-dom</code>	19.2.4	MIT	Kullanıcı arayüzü kütüphanesi
<code>leaflet</code>	^1.9.4	BSD-2-Clause	OSB ve tesis konumları interaktif harita motoru
<code>socket.io-client</code>	^4.8.3	MIT	Gerçek zamanlı WebSocket istemcisi
<code>tailwindcss</code> , <code>@tailwindcss/postcss</code>	^4.0.0	MIT	Modern arayüz tasarım sistemi ve CSS yardımcıları
<code>eslint</code> , <code>eslint-config-next</code>	^9.0.0 / 16.2.6	MIT	Kod kalitesi ve statik analiz denetçisi
<code>typescript</code>	^5.0.0	Apache-2.0	Frontend tip güvenliği

3.3. Yapay Zekâ Mikroservisi (`AI Microservice/requirements.txt`)

PAKET ADI	SÜRÜM	LİSANS	KULLANIM AMACI
<code>fastapi</code>	0.115.0	MIT	Yüksek performanslı asenkron REST API framework
<code>uvicorn[standard]</code>	0.30.6	BSD-3-Clause	ASGI sunucu çalışma zamanı
<code>pydantic</code> , <code>pydantic-settings</code>	2.9.0 / 2.5.0	MIT	İstek doğrulama ve konfigürasyon şemaları
<code>sentence-transformers</code>	3.1.0	Apache-2.0	SBERT embedding ve benzerlik hesaplama kütüphanesi
<code>psycopg2-binary</code>	2.9.9	LGPL-2.1	PostgreSQL C-bağlantı sürücüsü (dinamik bağlantı)
<code>numpy</code>	>=1.26.0	BSD-3-Clause	Sayısal matris ve vektör işlemleri
<code>matplotlib</code> , <code>seaborn</code>	>=3.8.0 / >=0.13.0	PSF / BSD-3-Clause	Test ve doğrulama grafikleri üretimi
<code>rank-bm25</code>	0.2.2	Apache-2.0	Hibrit arama için BM25 anahtar kelime algoritması
<code>requests</code>	>=2.31.0	Apache-2.0	Test ve veri aktarım HTTP istemcisi
<code>torch</code> (CPU Sürümü)	>=2.2.0	BSD-3-Clause	Derin öğrenme tensör hesaplama kütüphanesi

3.4. Önceden Eğitilmiş YZ Modelleri

MODEL ADI	SAĞLAYICI / KAYNAK	LİSANS	KULLANIM ŞEKLİ
<code>sentence-transformers/all-mpnet-base-v2</code>	Hugging Face / Microsoft	Apache-2.0	768 boyutlu anlamsal metin vektörleştirme; yerel model diskten okunur.
<code>fine_tuned_model/</code>	VectorMatch Takımı	MIT	<code>all-mpnet-base-v2</code> temel alınarak 462 simbiyoz çiftiyle eğitilmiş takım modelimiz.

3.5. Altyapı ve Sunucu Bileşenleri

BİLEŞEN	SÜRÜM	LİSANS	ROL VE İZOLASYON
PostgreSQL	16	PostgreSQL (BSD-like)	Ana ilişkisel veritabanı sunucusu
pgvector	v0.7+	PostgreSQL (BSD-like)	HNSW vektör benzerlik arama eklentisi
PostGIS	3.4	GPL-2.0	Coğrafi mesafe hesaplama (ayrı DB sürecinde)
Nginx	1.27 (Alpine)	BSD-2-Clause	Ters vekil, SSL sonlandırma ve statik dosya sunucusu
Docker Engine	24+	Apache-2.0	Konteynerizasyon platformu
Node.js	20 LTS	MIT	Backend çalışma zamanı
Python	3.12	PSF License	AI mikroservisi çalışma zamanı

4. Takım Lisans Uygunluk Beyanı

Telif ve Yasal Uygunluk Taahhüdü:

VectorMatch Takımı (#1003771) olarak; EcoMatch projesinde kullanılan tüm üçüncü taraf yazılımların, kütüphanelerin, modellerin ve araçların açık kaynak lisans şartlarına harfiyen uyulduğunu, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden hiçbir korsan veya izinsiz kod/veri parçası kullanılmadığını, copyleft (GPL) niteliğindeki PostGIS bileşeninin mimari olarak izole edildiğini ve projenin MIT lisansı altında özgürce kullanıma ve jüri değerlendirmesine hazır olduğunu beyan ederiz.

Takım Kaptanı: VectorMatch Ekip Temsilcisi

Tarih: 2026

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM